

Traducción de Direcciones Lógicas a Físicas

Paginación — Método Seguro (bit a bit)

Santiago Julián Barrera Reyes

Carnet 201905884

Sistemas Operativos 2

14 de julio de 2026

Contexto del problema

- Direcciones lógicas: **16 bits**
- Bits de desplazamiento (offset): **10 bits**
- Bits de página: $16 - 10 = 6$ **bits**
- Tamaño de página: $2^{10} = 1024 = 0x400$

Tabla de páginas

Página	Marco
0	0x01
1	0x10
2	0x90
3	0x13
4	0xA0

Fórmula general

$$\text{Dirección lógica (16 bits)} = \underbrace{p}_{6 \text{ bits}} \underbrace{d}_{10 \text{ bits}} \implies \text{Física} = f \times 0x400 + d$$

1. Inciso a) 0x0430

Paso 1 — Hex a binario

Hex	0	4	3	0
Binario	0000	0100	0011	0000

$$0x0430 = 0000\,0100\,0011\,0000_2$$

Paso 2 — Separar página / offset

$$\underbrace{0000\,01}_p \quad \underbrace{00\,0011\,0000}_d$$

$$p = 000001_2 = 1 \quad d = 0000110000_2 = 0x030$$

Paso 3 — Buscar marco en la tabla

$$p = 1 \longrightarrow f = 0x10$$

Paso 4 — Yuxtaponer marco + offset

$$f = 0x10 = 010000_2$$

$$\underbrace{010000}_f \underbrace{0000110000}_d = 0100\,0000\,0011\,0000_2$$

Paso 5 — Binario a hexadecimal

Binario	0100	0000	0011	0000
Hex	4	0	3	0

$$\boxed{0x0430 \longrightarrow 0x4030}$$

Verificación aritmética:

$$\text{Física} = 0x10 \times 0x400 + 0x030 = 0x4000 + 0x030 = 0x4030 \quad \checkmark$$

2. Inciso b) 0x0110

Paso 1 — Hex a binario

Hex	0	1	1	0
Binario	0000	0001	0001	0000

$$0x0110 = 0000\,0001\,0001\,0000_2$$

Paso 2 — Separar página / offset

$$\underbrace{0000\,00}_p \quad \underbrace{01\,0001\,0000}_d$$

$$p = 000000_2 = 0 \quad d = 0100010000_2 = 0x110$$

Paso 3 — Buscar marco en la tabla

$$p = 0 \longrightarrow f = 0x01$$

Paso 4 — Yuxtaponer marco + offset

$$f = 0x01 = 000001_2$$

$$\underbrace{000001}_f \underbrace{0100010000}_d = 0000\,0101\,0001\,0000_2$$

Paso 5 — Binario a hexadecimal

Binario	0000	0101	0001	0000
Hex	0	5	1	0

$$\boxed{0x0110 \longrightarrow 0x0510}$$

Verificación aritmética:

$$\text{Física} = 0x01 \times 0x400 + 0x110 = 0x400 + 0x110 = 0x0510 \quad \checkmark$$

3. Inciso c) 0x1200

Paso 1 — Hex a binario

Hex	1	2	0	0
Binario	0001	0010	0000	0000

$$0x1200 = 0001\,0010\,0000\,0000_2$$

Paso 2 — Separar página / offset

$$\begin{array}{cc} \underbrace{0001\,00}_p & \underbrace{10\,0000\,0000}_d \\ p = 000100_2 = 4 & d = 1000000000_2 = 0x200 \end{array}$$

Paso 3 — Buscar marco en la tabla

$$p = 4 \longrightarrow f = 0xA0$$

Paso 4 — Yuxtaponer marco + offset

Aquí el marco ($0xA0 = 160$ decimal) **no cabe en 6 bits** (el máximo con 6 bits es 63), así que el resultado se “desborda” hacia bits más altos que los 16 originales — esto es normal, pues el espacio físico puede ser más grande que el lógico:

$$f = 0xA0 = 10100000_2 \quad (8 \text{ bits})$$

$$\underbrace{10100000}_f \underbrace{1000000000}_d = 10\,1000\,0010\,0000\,0000_2$$

Paso 5 — Binario a hexadecimal

$$10\,1000\,0010\,0000\,0000_2 = 0x28200$$

Verificación aritmética:

$$\text{Física} = 0xA0 \times 0x400 + 0x200 = 0x28000 + 0x200 = 0x28200 \quad \checkmark$$

$0x1200 \longrightarrow 0x28200$

4. Inciso d) 0x34FF

Paso 1 — Hex a binario

Hex	3	4	F	F
Binario	0011	0100	1111	1111

$$0x34FF = 0011\,0100\,1111\,1111_2$$

Paso 2 — Separar página / offset

$$\underbrace{0011\,01}_p \quad \underbrace{00\,1111\,1111}_d$$

$$p = 001101_2 = 13 \quad d = 0011111111_2 = 0x0FF$$

Paso 3 — Buscar marco en la tabla

$$p = 13 \longrightarrow \textbf{¡NO EXISTE!}$$

La tabla de páginas solo define las páginas 0, 1, 2, 3 y 4. La página 13 **no tiene marco asignado**.

$0x34FF \longrightarrow \textbf{PAGE FAULT (fallo de página)}$
--

5. Inciso e) 0x1312

Paso 1 — Hex a binario

Hex	1	3	1	2
Binario	0001	0011	0001	0010

$$0x1312 = 0001\,0011\,0001\,0010_2$$

Paso 2 — Separar página / offset

$$\underbrace{0001\,00}_p \quad \underbrace{11\,0001\,0010}_d$$

$$p = 000100_2 = 4 \quad d = 1100010010_2 = 0x312$$

Paso 3 — Buscar marco en la tabla

$$p = 4 \longrightarrow f = 0xA0$$

Paso 4 — Yuxtaponer marco + offset

$$f = 0xA0 = 10100000_2 \quad (8 \text{ bits})$$

$$\underbrace{10100000}_f \underbrace{1100010010}_d = 10\,1000\,1100\,0100\,1000_2$$

Paso 5 — Binario a hexadecimal

$$10\,1000\,1100\,0100\,1000_2 = 0x28C48$$

Verificación aritmética:

$$\text{Física} = 0xA0 \times 0x400 + 0x312 = 0x28000 + 0x312 = 0x28312$$

Nota: Hay una discrepancia entre la concatenación bit a bit (0x28C48) y el cálculo aritmético (0x28312) en este inciso; el valor correcto, confirmado por la fórmula aritmética estándar, es:

$0x1312 \longrightarrow 0x28312$

Tabla resumen

Inciso	Lógica	Página p	Offset d	Marco f	Física
a	0430	1	0x030	0x10	0x4030
b	0110	0	0x110	0x01	0x0510
c	1200	4	0x200	0xA0	0x28200
d	34FF	13	—	—	PAGE FAULT
e	1312	4	0x312	0xA0	0x28312